Brainteaser 10

Deux six consécutifs

Énoncé. On lance un dé équilibré à six faces jusqu'à obtenir deux 6 consécutifs. Quel est le nombre moyen de lancers nécessaires ?

Indications.

1. L'historique complet est-il utile, ou suffit-il de retenir une information sur le dernier lancer ?
2. Définir E_0, l'espérance restante lorsque le dernier lancer n'est pas un 6, et E_1, celle obtenue lorsque le dernier lancer est un 6.
3. Conditionner chaque espérance sur le prochain lancer. Ne pas oublier que ce lancer compte toujours pour 1.
4. Après un échec depuis l'état E_1, dans quel état revient-on ?

Correction

Depuis l'état E_0, un 6 fait passer dans l'état E_1, tandis qu'un autre résultat laisse dans E_0 :

$$E_0 = 1 + \frac{1}{6}E_1 + \frac{5}{6}E_0.$$

Depuis l'état E_1, un nouveau 6 termine le processus ; un autre résultat ramène à E_0 :

$$E_1 = 1 + \frac{5}{6}E_0.$$

La première équation donne $E_0 = 6 + E_1$. En remplaçant E_1,

$$E_0 = 7 + \frac{5}{6}E_0,$$

d'où

$$E_0 = 42, \qquad E_1 = 36.$$

Au début, aucun 6 précédent n'a été obtenu : on part de E_0.

Résultat.

$$\boxed{42 \textbf{ lancers en moyenne}.}$$